

Universidade Federal de Campina Grande
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica
Disciplina: Princípios de Comunicações
Questões Princípios de Comunicações (Segunda Unidade)

Edmar Candeia Gurjão

August 21, 2025

1. Considere $m(t)$ um sinal mensagem cujo espectro de frequências é limitado em B Hz. Esse sinal é modulado em AM-DSB. Desenhe o espectro do sinal modulado para a) $\mu > 1$, b) $\mu < 1$.

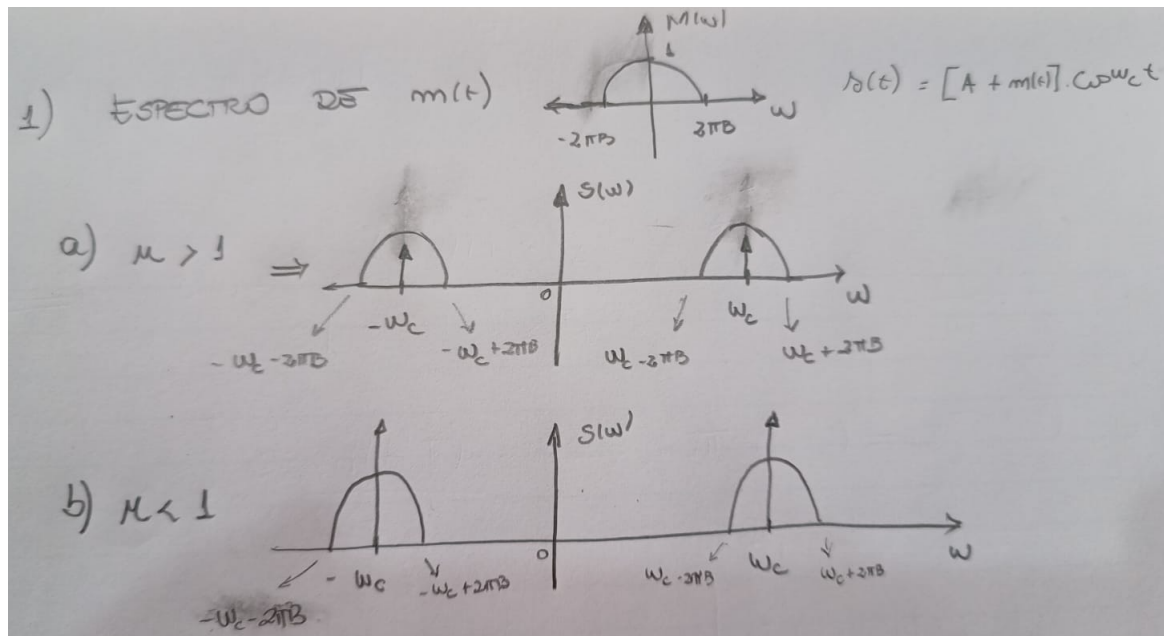


Figure 1: Resolução Q1

2. Mostre que utilizando um trem de pulsos quadrados, cuja série de Fourier é dada por $g(t) = \frac{1}{2} + \sum_{i=1, i \text{ ímpar}}^{\infty} \cos(i\omega_c t)$, é possível gerar um sinal AM-DSB-SC para modular uma mensagem $m(t)$ em qualquer frequência $i\omega_c$, i ímpar. Mostre um diagrama de blocos do seu sistema.

Solução: Na Figura 2

3. Demostre que um demodulador síncrono pode ser usado tanto para demodular sinais AM-DSB-SC quanto AM-DSB, e que o mesmo não vale para o detector de envoltória.

Solução: Um sinal AM é dado por

$$s(t) = [A + m(t)] \cos \omega_c t$$

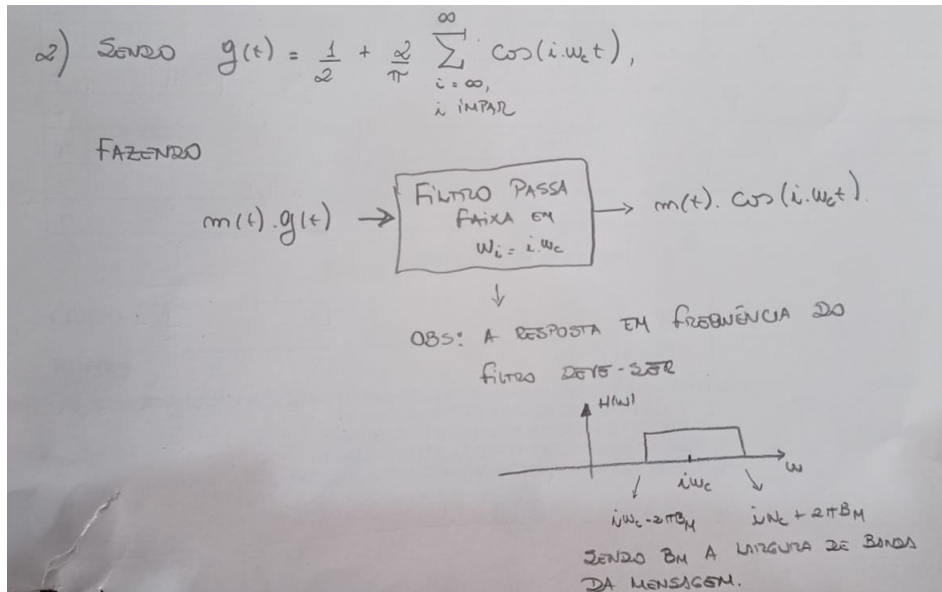


Figure 2: Resolução Q2

se tornando um AM-DSB quando $A = 0$. Na recepção síncrona esse sinal é multiplicado por $\cos(\omega_c t)$, ou seja

$$[A + m(t)] \cos \omega_c t \cos \omega_c t = \frac{A}{2} + \frac{A}{2} \cos(2\omega_c t) + \frac{m(t)}{2} + \frac{m(t)}{2} \cos(2\omega_c t)$$

os termos multiplicados por $\cos(2\omega_c t)$ são eliminados pelo filtro passa-baixas, restando

$$\frac{A}{2} + \frac{m(t)}{2}$$

que é o sinal demodulado para os dois casos de AM.

A detecção por envoltória pode não ser possível no AM-DSB-SC ($A = 0$) pode não é possível.

4. Uma estação de rádio AM é transmitida simultaneamente na cidade A em 610 kHz, na cidade B em 730 KHz e na cidade C em 1270 kHz. Sabendo que a frequência intermediária (FI) dos rádios AM é de 455KHz, o que acontece no interior do rádio de um ouvinte que mude percorra essas cidades sempre escutando a mesma estação.

Solução: Em cada uma das cidades o rádio precisar gerar um sinal com a frequência F_{OL} que será oscilador local de tal forma que

$$F_x - f_{OL} = 455 MHz$$

Sendo assim, teremos

- Cidade A: $610 \cdot 10^3 - f_{OL} = 455 \cdot 10^3$, ou seja $f_{OL} = 155 \cdot 10^3 Hz$
- Cidade B: $730 \cdot 10^3 - f_{OL} = 455 \cdot 10^3$, ou seja $f_{OL} = 275 \cdot 10^3 Hz$
- Cidade C: $1270 \cdot 10^3 - f_{OL} = 455 \cdot 10^3$, ou seja $f_{OL} = 755 \cdot 10^3 Hz$

5. Sendo $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ um sinal modulado em AM-DSB, qual o valor de α para que a eficiência seja de 25%?
6. Considere o sinal AM $s(t) = [1 + a \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_c t)$ sendo $\omega_c \gg \omega_m$. é possível demodular esse sinal com um detector de envoltória? Esboce como ficaria o sinal na saída do detector de envoltória ideal.

Solução: Será possível se $a < 1$, pois nesse caso $\mu = a/1 < 1$. O sinal demodulado é $a \cos(\omega_m t) + 1$.

7. Em uma determinada localidade precise alocar três estações utilizando modulação AM para transmitir os sinais $m_A(t)$, $m_B(t)$ e $m_C(t)$ com larguras de faixa de 2kHz, 7kHz e 4kHz respectivamente. Entretanto, são estão disponíveis as portadores 100kHz, 102kHz, 109kHz, 113kHz, 117kHz e 121kHz. Para cada um dos casos a seguir projete um sistema que consiga transmitir os três sinais simultaneamente.

- (a) Que seja mais simples de demodular;
- (b) Que ocupe menos largura de banda.

Solução: Está na Figura 3. Qual a largura de banda total utilizada por cada um dos sistemas? Para que

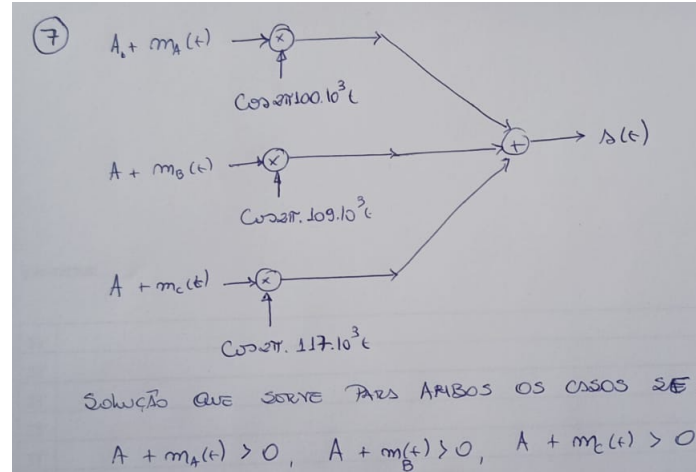
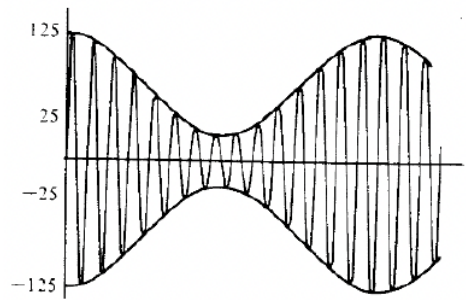


Figure 3: Resolução Q7

os sinais tenham alcance máximo, sem aumento de potência do transmissor, qual o sistema mais eficiente?

8. Sejam os sinais em banda básica (i) $m(t) = \cos 1000t$; (ii) $m(t) = 2\cos 1000t + \cos 2000t$; (iii) $m(t) = \cos 1000t \cos 3000t$. Para cada um deles,
 - (a) Esboce o espectro de $m(t)$;
 - (b) Esboce o espectro do sinal AM DSB-SC por $m(t)\cos 10.000t$;
 - (c) No sinal modulado, identifique o espectro da banda lateral superior (USB) e o da banda lateral inferior (LSB);
 - (d) Identifique as correspondências entre as frequências na banda básica e as frequências nas bandas USB e LSB.
9. Imagine que em uma mesma região cinco empresas desejam transmitir para as suas respectivas filiais usando modulação AM, entretanto, nessa região somente a faixa de $100 - 200\text{ KHz}$ está disponível. Nesse cenário responda:
 - (a) Que exigências devem ser feitas aos sinais gerados por essas empresas para que eles possam ser transmitidos usando modulação AM?
 - (b) Quais as larguras de banda máxima para cada empresa se elas seguirem a exigência do item a)?
 - (c) Projete um sistema que receba os sinais dessas empresas e os envie
 - (d) Esboce como fica o espectro resultante.
10. Para o sinal da Figura abaixo:
 - (a) Encontre o índice de modulação.
 - (b) Escreva a expressão no tempo para esse sinal (considere a frequência da mensagem ω_m e da portadora ω_c).
 - (c) Esboce o espectro desse sinal.
11. Deseja-se transmitir a mensagem $m(t) = \alpha \cos \omega_1 t$ usando modulação AM-DSB. Responda:
 - (a) Desenhe o espectro do sinal modulado quando $\mu = 1$.



- (b) Considerando que o índice de modulação μ inicia com um valor menor que 1, como ele se comporta (por exemplo via um gráfico) a eficiência quando aumenta chegando até um valor maior que 1?
- (c) Qual o valor de μ para que a eficiência seja de 20%.
12. Um sinal mensagem é dado por $m(t) = \cos(2.000\pi t) + 0.5\sin(3.000\pi t) + 0.25\cos(5.000\pi t)$. Este sinal é modulado portadora de 100 kHz e amplitude unitária. Escreva uma expressão para o sinal AM-DSB-SC e desenhe o espectro do sinal modulado.
 13. Seja o sinal mensagem $m(t) = \cos\omega_m t u(t)$ com $\omega_m \ll \omega_c$. Esboce o sinal modulado em quando $\mu < 1$, $\mu > 1$ e DSB-SC.
 14. Para o sinal $m(t) = \Pi(t)$ desenhe o espectro do sinal DSB-SC $m(t)\cos 10.000t$ e identifique as bandas laterais.
 15. Sejam $m_1(t)$ e $m_2(t)$ duas mensagens, e $s_1(t)$ e $s_2(t)$ os sinais modulados correspondentes a $m_1(t)$ e $m_2(t)$ respectivamente. Mostre que, se a modulação for AM-DSB-SC, então a modulação de $m_1(t) + m_2(t)$ irá produzir $s_1(t) + s_2(t)$ e que o mesmo não ocorre se a modulação for em ângulo.
 16. Considere um receptor super-heteródino projetado para receber sinais na banda de frequências de 1 a 30 MHz, com frequência intermediária $f_{FI} = 8MHz$. Assumindo que $f_{OL} = f_c + f_{FI}$, responda:
 - (a) Qual o intervalo de frequências gerado pelo oscilador local neste receptor?
 - (b) Um sinal de entrada com frequência de portadora igual a 10 MHz é recebido por este receptor. Se o filtro passa-faixa da seção RF apresentar baixa seletividade, qual a frequência da portadora de um sinal que poderia interferir com a recepção em andamento?
 17. Dois sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$, ambos de banda limitada a 5.000 rad/s, são transmitidos simultaneamente em um canal através de um esquema de multiplexação mostrado a seguir. O sinal no ponto b é o sinal multiplexado, o qual modula a seguir uma portadora na frequência 20.000 rad/s. O sinal modulado no ponto c é transmitido no canal.
 - (a) Esboce o espectro do sinal nos pontos a, b, e c.
 - (b) Qual deve ser a largura de faixa do canal?
 - (c) Projete um receptor para recuperar os sinais $m_1(t)$ e $m_2(t)$ no ponto c .

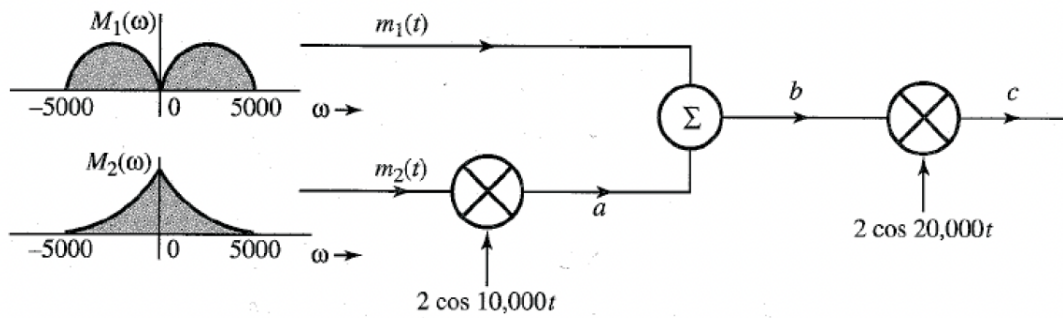
Solução: Na Figura 4.

18. Considere um sinal modulado em ângulo $y_e m(t) = 10 \cos(w_c t + 3 \cos w_m t)$ e $f_m = 1kHz$. Determine o índice de modulação e a largura de faixa do sinal transmitido, e também quando w_m duplicado, para (a) FM e (b) PM.
19. Para o sinal modulante

$$m(t) = \frac{0.02}{t^2 + 10^4}$$

e portadora $\cos 10.000t$:

- (a) Determine e esboce o espectro do sinal AM DSB-SC.



- (b) Determine o sinal SSB $\varphi_{USB}(t)$ e esboce seu espectro.
- (c) Repita (b) para $\varphi_{LSB}(t)$.
20. Esboce o sinal AM $[A + m(t)]\cos\omega_c t$ para o sinal triangular periódico $m(t)$ mostrado na Figura seguir, com os seguintes índices de modulação: (a) $\mu = 0$; 5; (b) $\mu = 1$; (c) $\mu = 2$; (d) $\mu = 1$. Como você interpreta o caso $\mu = \infty$?
21. Seja o sinal modulado apresentado na Figura 5. Para esse sinal determine: a) o índice de modulação. b) A potência do sinal transmitido. c) A eficiência.
22. Vimos que dependendo da relação entre k_f e $\int_{-\infty}^t m(\alpha)d\alpha$, pode-se obter FM faixa estreita ou faixa larga. Porque não utilizamos sempre o FM faixa estreita?
- Solução:** Quanto menos o valor de k_f menor a largura de banda do sinal FM, pois $B = 2(B + k_f m_p)$ sendo B_M a largura de banda do sinal mensagem. Porém, haverá menos variação na frequência para representar o sinal $m(t)$ pois $\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t)$, o que implica na necessidade em utilizar um demodulador com maior sensibilidade.
23. Mantendo o sinal mensagem fixo, uma forma de controlar o espectro é varia k_f para FM e K_p para PM, pois atribuindo valores pequenos pode-se ocupar uma faixa de $2BHz$. Há alguma razão para não fazer esses valores muito pequenos? Justifique sua resposta
24. Seja $m(t)$ um sinal quadrado de amplitude A e período $T = \alpha A$. Para $\alpha = 2$ desenhe os sinais FM e PM com $K_f = 2\pi \cdot 10^5$, $K_p = \pi/2$ e $f_c = 100MHz$. Esse valor de K_f garante FM de faixa estreita? Explique sua resposta.
25. No sinal $m(t)$ da questão anterior, como se comportam as larguras de banda para um sinal FM e para PM, mantendo-se K_f e K_p constantes, quando se altera o valor de A para $\alpha < 1$ e $\alpha > 1$?
26. Justifique as seguintes afirmativas:

- (a) FM de faixa larga é independente do espectro de $m(t)$.
- (b) PM de faixa larga é fortemente dependente do espectro de $m(t)$

Solução:

- (a) A frequência instantânea de um sinal FM $\omega_i(t) = \omega_c + k_f m(t)$, logo depende dos valores no tempo da mensagem, mas especificamente das amplitudes, logo não tem relação direta com o espectro do sinal.
- (b) A frequência instantânea de um sinal PM $\omega_i(t) = \omega_c + k_p m'(t)$, logo depende dos valores no tempo das variações temporais da mensagem, que serão maiores se o espectro de $m(t)$ tiverem componentes mais altas, logo tem relação direta com o espectro do sinal.
27. Um sinal modulado em ângulo é descrito pela equação

$$s(t) = 10 \cos[2\pi 10^6 t + 0.1 \sin(10^3)t]$$

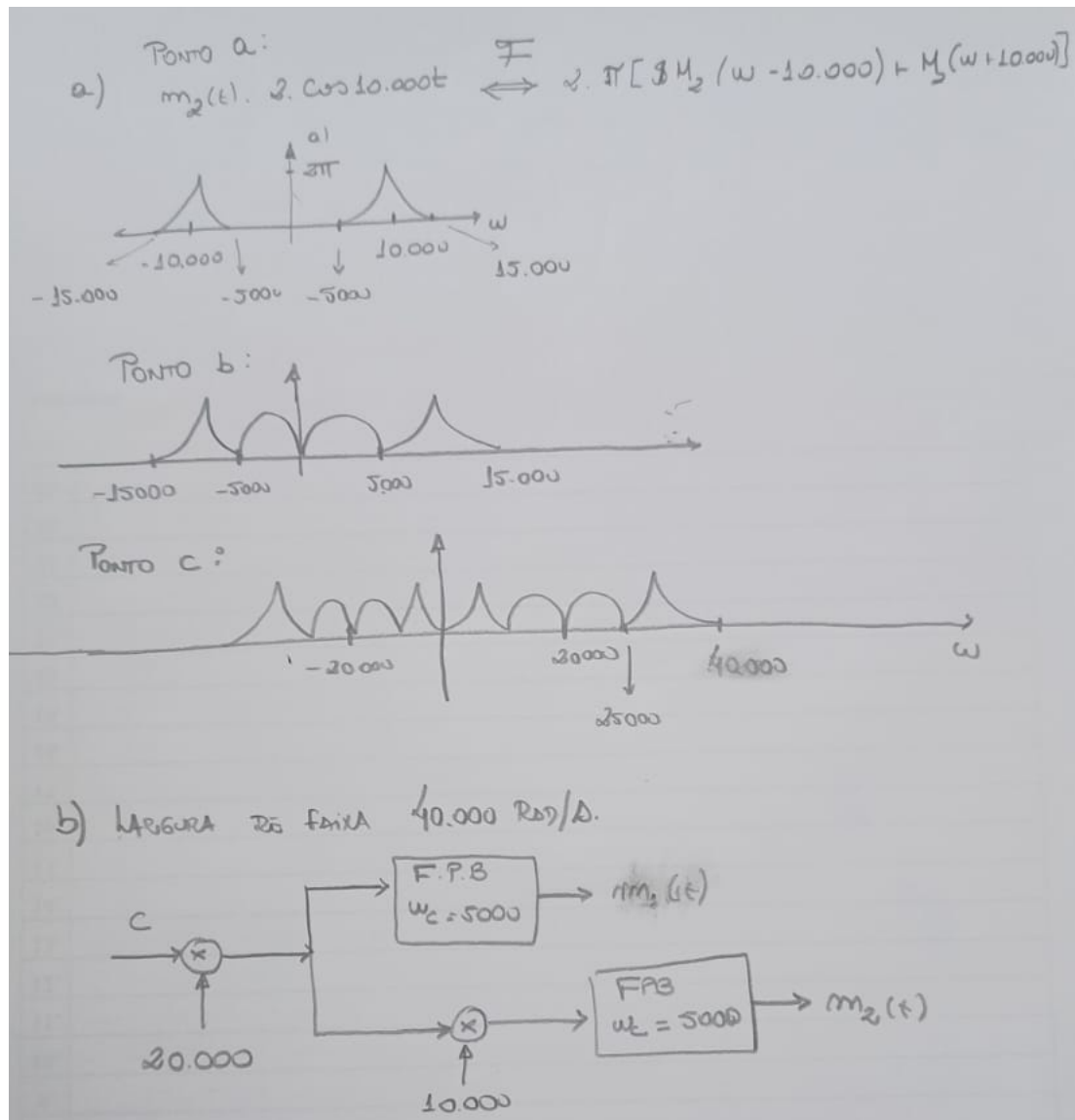


Figure 4: Resolução da Questão 17

- (a) Considerando $s(t)$ como um sinal PM com $k_p = 10$ encontre $m(t)$; item Considerando $s(t)$ como um sinal FM com $k_f = 10\pi$ encontre $m(t)$.
28. Uma portadora de 20MHz é modulada em frequência por um sinal senoidal tal que o máximo desvio de frequência é de 100kHz . Determine o índice de modulação e a largura de banda do sinal FM se a frequência do sinal modulado é a) 1kHz , b) 100kHz e c) 500kHz .
29. Qual a relação entre o índice de modulação e largura de banda do sinal mensagem para que se possa considerar FM da faixa estreita.
30. Considere o sinal modulado em ângulo

$$s(t) = 10\cos(\omega_c t + 3\sin\omega_m t)$$

Assuma que esse sinal está modulado em PM e que $f_m = 1\text{kHz}$ e calcule o índice de modulação a largura de banda quando a) f_m é duplicada e b) f_m cai pela metade.

31. Repita o problema anterior considerando que o sinal é FM;

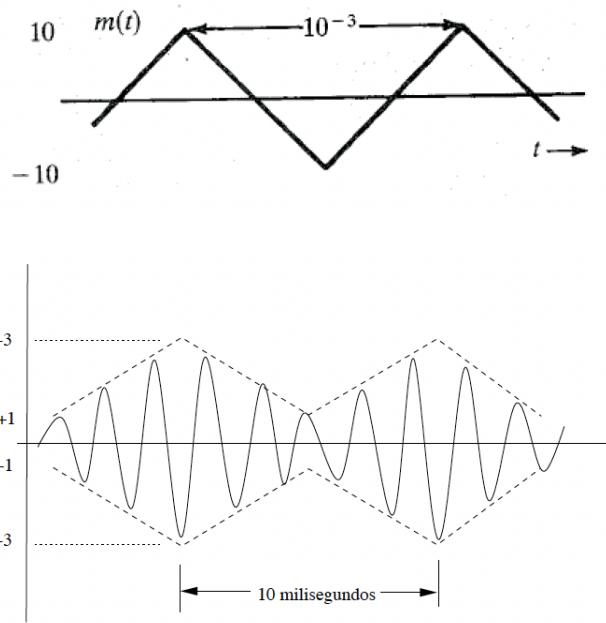


Figure 5: Sinal Modulado

32. Considere um modulador em FM com $k_f = 2\text{MHz/V}$. Aplicando um sinal senoidal com frequência 1MHz neste modulador responda:
- Qual o valor máximo da amplitude do sinal de entrada de modo que a largura de banda do sinal modulado não exceda 15MHz ?
 - Para esse valor de amplitude máxima quais os limites na frequência da portadora?
33. Três sinais senoidais com amplitudes 1 , 3 e 5V tem frequências 10kHz , 20kHz e 30kHz . Aplicando cada um desses sinais a um modulador em FM com $k_f = 10\text{MHz/V}$, calcule a largura de banda ocupada. Repita a estimação para um modulador PM com $k_p = 5\text{radianos/V}$.
34. Suponha que um sinal modulado em FM é transmitido por um com relação entrada $s(t)$ e saída $r(t)$ dada por
- $$r(t) = a_0 s(t) + a_1 s^2(t) + a_2 s^3(t).$$
- É possível obter o sinal FM na saída usando um filtro passa-faixas?
35. Você dispõe de um modulador FM, o que deve ser acoplado na entrada desse modulador para que ele se torne um modulador PM, e vice-versa.